

机器修图 vs 人工修图：差距速览

同一扫描仪、同一套 WinRHIZO 阈值，12 对配对样本；误差 = (机器 - 人工) / 人工；置信区间 = bootstrap 10000 次中位数 95% CI

三句话结论：① **平均没有偏**——四项重点指标中位误差 -0.3% ~ -10.9%，95% CI 全跨 0；② **单张差得大**——绝对误差中位 5.9% ~ 12.7%，最差单张超 ±40%：均值可信、单张不可信；③ **拓扑指标不可用**——分叉数 -50.8%、交叉数 -86.7%，CI 不跨 0，显著系统偏差。

一、现在到底差多少

表 1 8 项 WinRHIZO 指标：中位误差、95% CI 与判定 (n=12)

指标	中位误差 (方向)	95% 置信区间	绝对误差中位	判定
根总长	-0.31% ± 无系统偏差	[-6.8%, +3.8%]	5.9%	可信
表面积	-4.21% ↓ 略偏小	[-9.1%, +4.9%]	8.4%	可信
根体积	-10.94% ↓ 偏小	[-14.3%, +7.6%]	12.7%	可信
平均直径	-2.63% ± 无系统偏差	[-7.6%, +6.0%]	7.6%	可信
根尖数	+1.02% ± 无系统偏差	[-19.8%, +40.3%]	29.1%	波动大
分叉数	-50.77% ↓↓ 显著偏少	[-79.8%, -39.4%]	50.8%	显著偏差
交叉数	-86.67% ↓↓ 显著偏少	[-93.3%, -58.8%]	86.7%	显著偏差

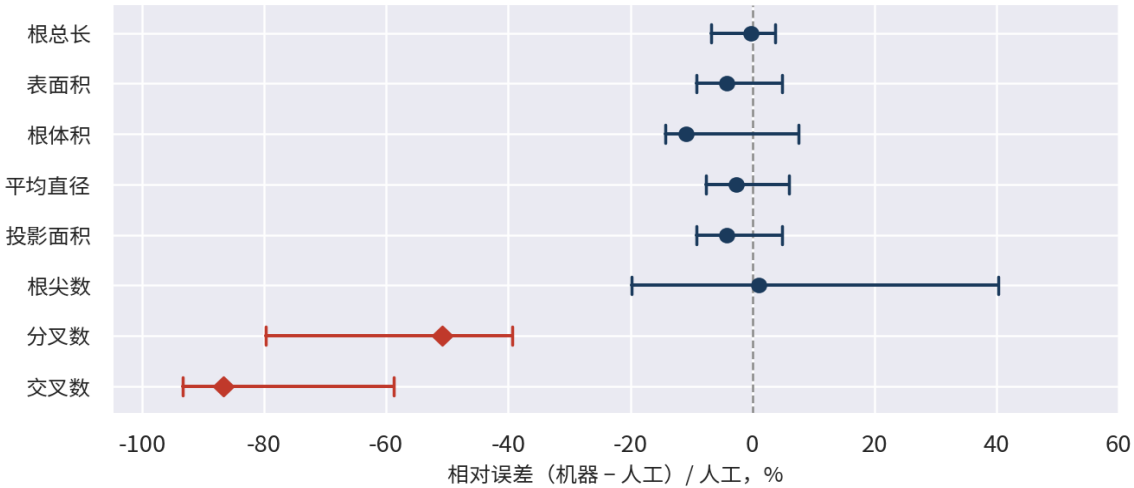


图 1 误差方向与置信度：圆点=CI 跨 0、无系统偏差；菱形=CI 不跨 0、显著系统偏差（分叉、交叉）。

二、这些数字有多可靠（置信度分级）

高置信：误差方向性结论 ("阴影图偏大、淡根图偏小") 与 "分叉/交叉显著不可用"——多来源互证。**较高置信：**四项重点指标**无系统偏差**（中位 -0.3% ~ -10.9%，CI 跨 0）。**低置信：**任何单张的具体误差数值（绝对中位 5.9%~12.7%，最差 ±40%）与分组的定量幅度。

三个拉低置信度的因素（均可排除）：① n=12 且分组后每组仅 3~4 张，CI 较宽；② WinRHIZO 自动分析区不一致 (28-CL-003：人工 184.4 vs 机器 70.5 cm²，差 2.6 倍)，差异中混入了口径噪声；③ 9 月 9 日批次 7 张机器图有边角残留（残留判据 bug 已修复但图未重出），会抬高机器测量值。②③可通过"重出图 + 固定分析区重扫"消除，约 0.5 天。

三、误差方向：两类相反的系统偏差

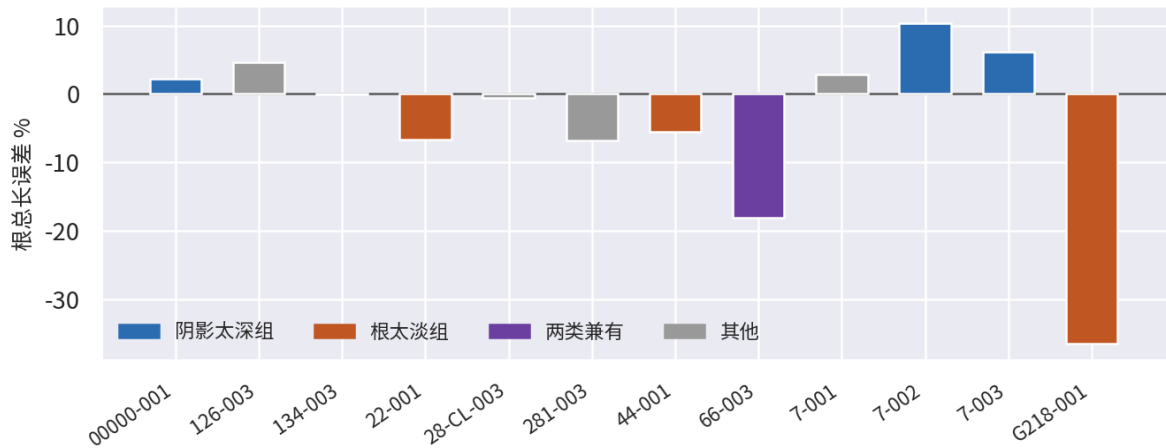


图 2 12 张逐样本根总长误差：阴影太深组普遍偏大（蓝）、根太淡组普遍偏小（橙）——方向相反，一套全局参数必然顾此失彼。

表 2 两类相反偏差的分组对比（各取最极端 4 张，66-003 两类兼有）

指标	阴影太深组（中位 [95%CI]）	根太淡组（中位 [95%CI]）
根总长	+4.2% [-18.1, +10.3]	-12.4% [-36.5, -5.6]
表面积	+13.7% [-15.1, +22.9]	-9.0% [-40.5, +2.0]
根体积	+20.0% [-11.9, +47.6]	-5.4% [-44.4, +10.1]
平均直径	+8.2% [-2.4, +20.1]	+3.8% [-6.2, +8.0]

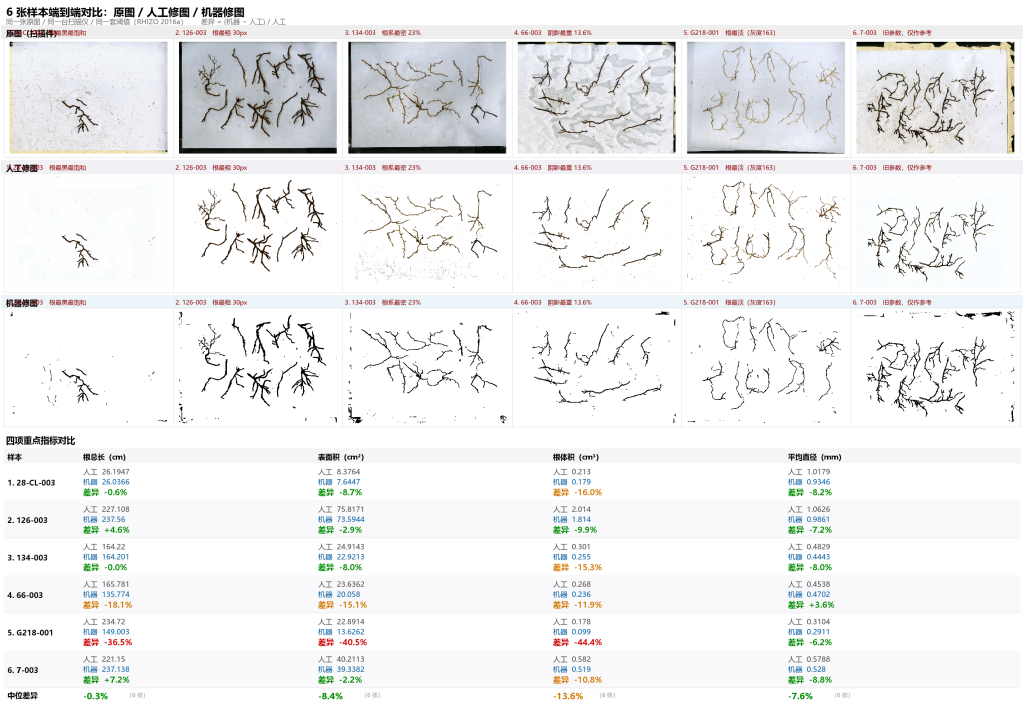


图 3 6 张样本端到端对比（原图 / 人工修图 / 机器修图 + 四项指标，RHIZO 2016a）；中位差异：根总长 -0.3%、表面积 -8.4%、根体积 -13.6%、平均直径 -7.6%。

四、结论与下一步

结论：机器修图在均值口径下已与人工不可区分（无系统偏差），但单张离散度大、拓扑指标不可用；两类方向相反的偏差并存，是规则方法的结构性天花板。

下一步（代价从小到大）：① 修评估口径：重出 7 张 + 固定分析区重扫 12 张，约 0.5 天——之后每个数字都可归因；② 规则收尾：亚像素收边 / 软阈值标定，1~2 天——收窄系统性偏小；③ U-Net 学习型分割（主线），1~2 周、几乎不增人工——逐图自适应，主攻极淡细根；④ 扩真值 15~20 张（最大人力项 8~10 小时），视 ③ 的验收结果启动。